Лабораторная работа № 4
«Создание диаграмм на языке UML»

Цели лабораторной работы:

Целью работы является знакомство с возможностями языка UML;

В процессе выполнения работы следует:

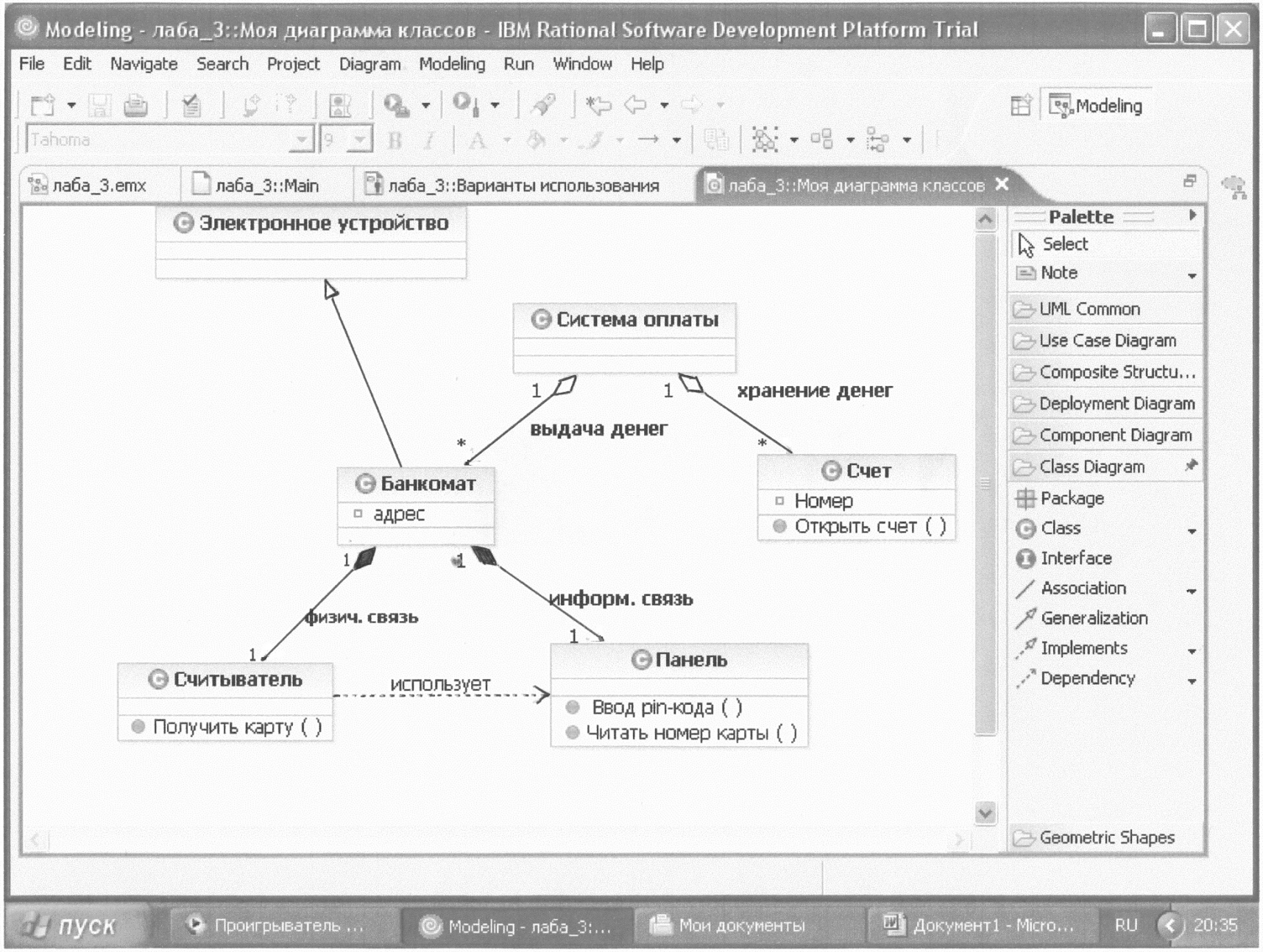
1. Сформировать приведенные три диаграммы (классов, вариантов использования, последовательности), используя средства среды Rational Software Modeler или любого другого программного продукта, имеющего средства для работы с диаграммами UML.
2. Уметь объяснить назначение диаграмм и всех компонентов каждой из диаграмм.

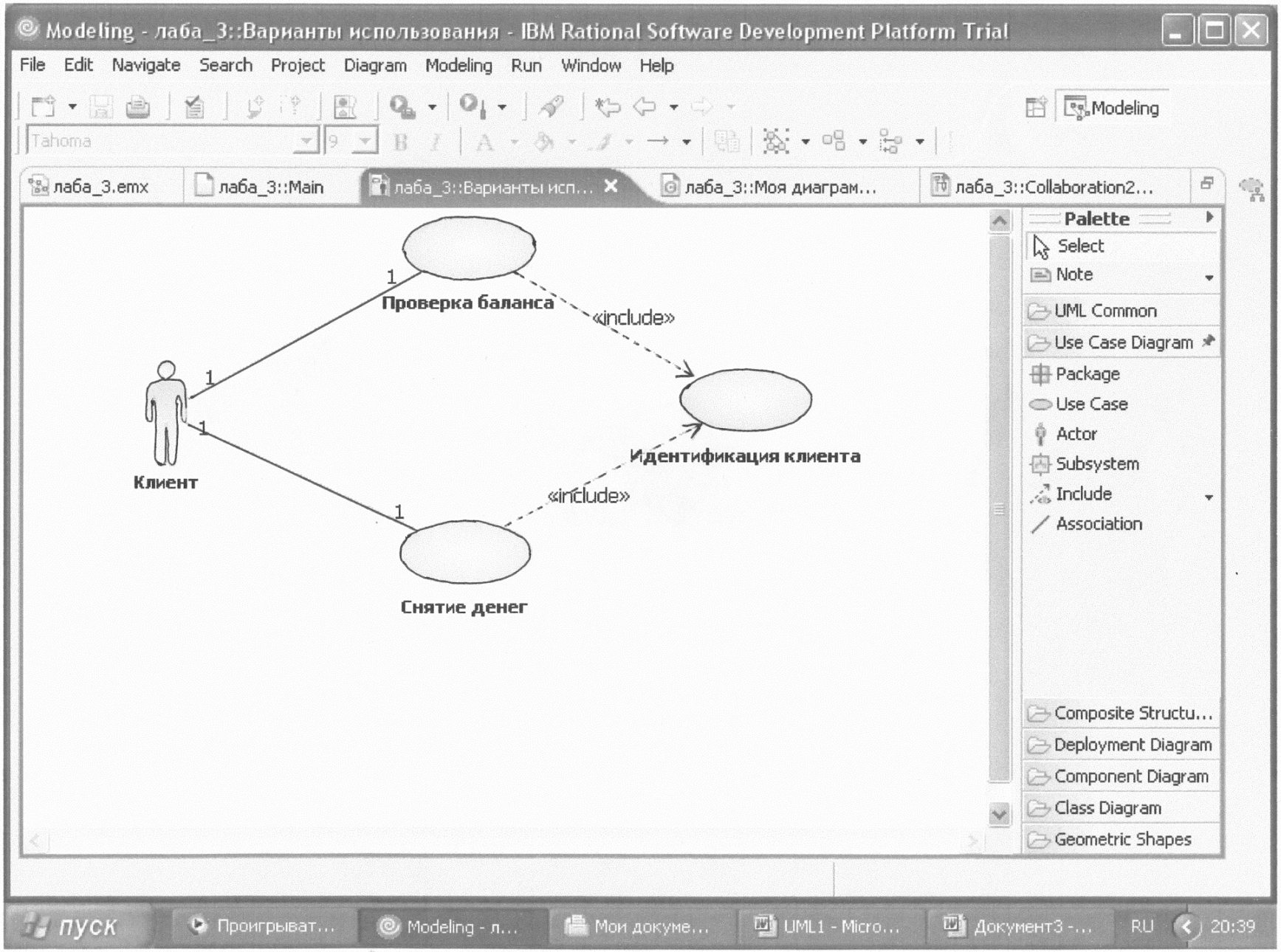
Описание предметной области

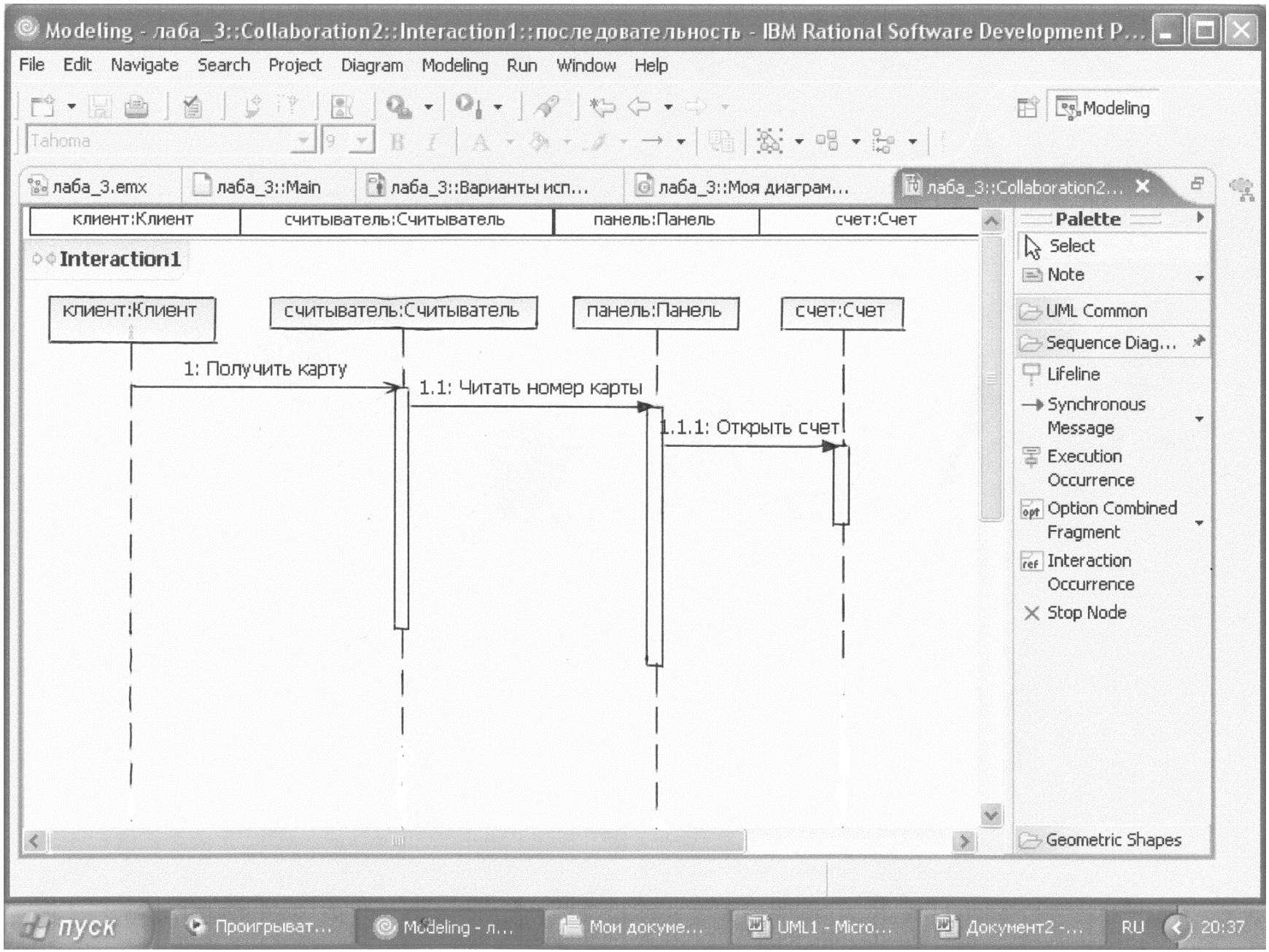
В лабораторной работе требуется построение трех диаграмм на языке UML. Модельная задача состоит в том, чтобы описать некоторые аспекты процесса снятия денег через банкомат.

Диаграмма классов описывает объекты предметной области «Система оплаты через банкоматы». Каждый «Банкомат» включает, в частности, «Считыватель» (устройство чтения карты) и «Панель» (экран и кнопки банкомата); каждый банкомат является некоторым «Электронным устройством»; «Банкоматы» и «Счета» являются логическими частями «Системы оплаты». Очевидно, что данный пример является учебным и включает только небольшую часть всех реальных классов объектов для данной предметной области.

Возможные способы взаимодействия клиента с банкоматом рассмотрены в диаграмме вариантов использования. Один из вариантов использования – «Идентификация клиента» детализован (частично) на диаграмме последовательности. На ней отражено взаимодействие различных объектов, относящихся к «Системе оплаты» (например, устройство чтения карточки), в процессе идентификации клиента.


Modeling - лаба_3::Моя диаграмма классов - IBM Rational Software Development Platform Trial
File Edit Navigate Search Project Diagram Modeling Run Window Help
Modeling
Tahoma
лаба_3.emx
лаба_3::Main
лаба_3::Варианты использования
лаба_3::Моя диаграмма классов
Электронное устройство
Система оплаты
1
1
хранение денег
выдача денег
*
*
Банкомат
адрес
Счет
Номер
Открыть счет ( )
1
1
физич. связь
информ. связь
1
1
Считыватель
Получить карту ( )
использует
Панель
Ввод pin-кода ( )
Читать номер карты ( )
Palette
Select
Note
UML Common
Use Case Diagram
Composite Structu...
Deployment Diagram
Component Diagram
Class Diagram
Package
Class
Interface
Association
Generalization
Implements
Dependency
Geometric Shapes
пуск
Проигрыватель ...
Modeling - лаба_3:...
Мои документы
Документ1 - Micro...
RU
20:35


Modeling - лаба_3::Варианты использования - IBM Rational Software Development Platform Trial
File Edit Navigate Search Project Diagram Modeling Run Window Help
Modeling
лаба_3.emx
лаба_3::Main
лаба_3::Варианты исп...
лаба_3::Моя диаграм...
лаба_3::Collaboration2...
Проверка баланса
«include»
Идентификация клиента
Клиент
«include»
Снятие денег
1
1
1
1
Palette
Select
Note
UML Common
Use Case Diagram
Package
Use Case
Actor
Subsystem
Include
Association
Composite Structu...
Deployment Diagram
Component Diagram
Class Diagram
Geometric Shapes
пуск
Проигрыват...
Modeling - л...
Мои докуме...
UML1 - Micro...
Документ3 -...
RU
20:39


Modeling - лаба_3::Collaboration2::Interaction1::последовательность - IBM Rational Software Development P...
File Edit Navigate Search Project Diagram Modeling Run Window Help
Modeling
Tahoma
лаба_3.emx
лаба_3::Main
лаба_3::Варианты исп...
лаба_3::Моя диаграм...
лаба_3::Collaboration2...
клиент:Клиент
считыватель:Считыватель
панель:Панель
счет:Счет
Interaction1
1: Получить карту
1.1: Читать номер карты
1.1.1: Открыть счет
Palette
Select
Note
UML Common
Sequence Diag...
Lifeline
Synchronous Message
Execution Occurrence
Option Combined Fragment
Interaction Occurrence
Stop Node
Geometric Shapes
пуск
Проигрыват...
Modeling - л...
Мои докуме...
UML1 - Micro...
Документ2 -...
RU
20:37

Курсовые работы «Проектирование на языке UML»

1. В курсовой работе требуется на языке UML сформировать проект, описывающий функционирование какой-либо (по желанию) несложной технической системы реального времени. Примеры задач для моделирования: звонок по домашнему телефону, снятие денег в банкомате, поездка в лифте, заказ товара в Интернет-магазине, приготовление блюда в СВЧ-печи и т.д.

2. Минимальный состав диаграмм в проекте: диаграммы классов, вариантов использования, состояний, деятельности, последовательности.

3. В тексте курсовой работы следует привести:

- подробное описание возможностей всех диаграмм языка UML;
- детальное словесное писание задачи, предметной области, ее объектов и процессов с учетом всех допущений (например, «в кабине лифта может быть нажата кнопка более чем одного этажа»);
- скриншоты всех диаграмм проекта на языке UML вместе с комментариями к каждой диаграмме.